

"Navigating the Pulse of Jakarta": Mengungkap Pola Tersembunyi di Balik Jutaan Transaksi Transjakarta

Irfan Maulana

Data Analyst – Final Project Ms. Excel DQLab



Business Overview Transjakarta

1. **Transjakarta** bukan sekadar moda transportasi, melainkan urat nadi mobilitas warga Jakarta dengan jutaan transaksi harian.
2. **Sistem BRT** Terpanjang di Dunia: Transjakarta bukan sekadar bus kota, melainkan sistem Bus Rapid Transit (BRT) dengan lintasan terpanjang di dunia (lebih dari 250 km).
3. **Ekosistem Integrasi (JakLingko)**: Saat ini Transjakarta telah bertransformasi menjadi ekosistem raksasa di bawah payung JakLingko, yang mengintegrasikan Bus Besar (BRT), Bus Non-BRT, hingga angkutan mikro (Mikrotrans/Angkot) dengan satu sistem pembayaran terpusat (*cashless*).
4. **Volume Masif**: Melayani jutaan pelanggan setiap harinya, menjadikan data transaksi yang dihasilkan sangat besar (Big Data) dan kompleks.

Storytelling Dataset Transjakarta

Setiap kali kartu ditempelkan di gate (Tap-In), itu bukan sekadar pembayaran tiket. Itu adalah jejak digital yang menceritakan kehidupan warga Jakarta.

Dataset ini merekam aktivitas penumpang selama 1 bulan penuh, mencakup:

- **Siapa mereka?** (Profil demografi & preferensi pembayaran).
- **Kapan mereka bergerak?** (Pola jam sibuk dan hari libur).
- **Ke mana mereka pergi?** (Rute favorit dan pusat keramaian).
- **Berapa nilai ekonominya?** (Kontribusi pendapatan tiap jamnya).

Misi utama dalam proyek ini:

Tujuan dari analisis ini dirangkum dalam 3 Pilar Strategis:

- Revenue Optimization: Mengidentifikasi sumber pendapatan utama dan memvalidasi Hukum Pareto (80/20) dalam operasional.
- Operational Excellence: Menyesuaikan jadwal armada berdasarkan data Peak Hour yang akurat (bukan sekadar intuisi).
- Customer Centricity: Memahami profil penumpang (Generasi & Bank) untuk strategi kemitraan dan promosi yang lebih personal.



transjakarta

Data Preparation

Sebelum mulai melakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan yang namanya data *preparation* agar memudahkan proses analisis. Dari dataset ini dilakukan dua proses yaitu **Proses Data Cleaning** dan **Data Proses di Power Query**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Data Cleaning

Membersihkan setiap data dari duplikasi, kesalahan peninputan, ataupun *missing value*.

Data Proses di Power Query

Mengolah data untuk mendapatkan insight

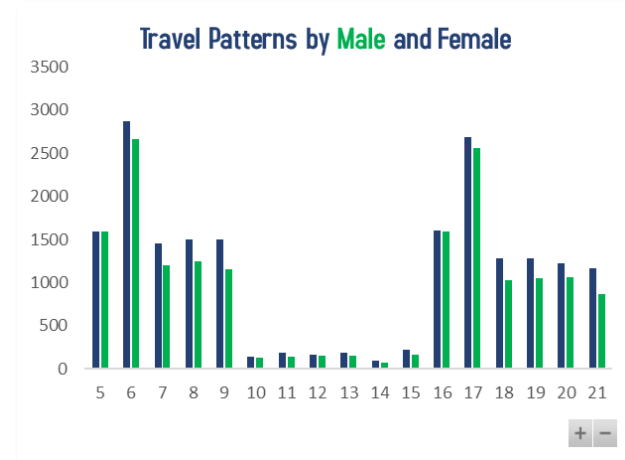
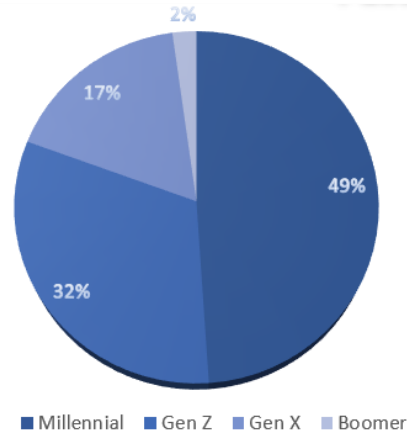
Transjakarta Overview April 2023



Transjakarta pada bulan April 2023 mencatatkan **Revenue** sebanyak **Rp94.628.000** dengan **total transaksi/penumpang** sebanyak **35.970**, serta **rata-rata harga tiket** seharga **Rp2.702,73** dan terdapat **missing tapout** sebanyak **1.268** atau sekitar **3.53%** penumpang yang belum atau gagal *tapout*.

Berdasarkan penumpang

- Jika dilihat dari persebaran usia penumpang, maka penumpang Transjakarta sendiri didominasi oleh kaum **Millennial** sebanyak **49%** baru disusul oleh **Gen Z** dengan **32%.**
- Para kaum **Millennial** yang naik Transjakarta ini memang kaum pekerja yang memerlukan mobilitas tinggi namun dengan harga terjangkau. Sehingga mereka mendominasi total penumpang di Transjakarta.
- Sementara itu terdapat pola menarik yaitu penumpang Transjakarta ternyata lebih dominan diisi oleh **perempuan** dibanding **laki-laki.**



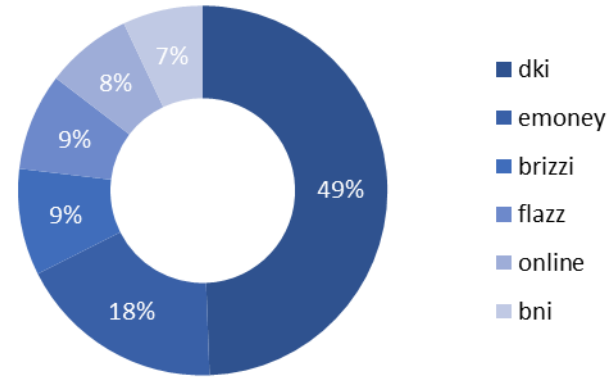
Insight:

- Karena **80%** penumpang adalah *Digital Natives*, strategi komunikasi, komplain, dan info rute wajib *digital-first* (via App/Medsos). Jangan habiskan budget untuk brosur cetak.
- Karena mayoritas pelanggan adalah **wanita**, program "*Anti-Sexual Harassment*" dan CCTV/Petugas di dalam bus adalah kunci retensi pelanggan. Jika wanita merasa tidak aman, Transjakarta akan kehilangan basis pelanggan terbesarnya.

Revenue Berdasarkan Metode Pembayaran

- Hampir 50% penumpang **Transjakarta** adalah pengguna ekosistem **Bank DKI (JakCard)**.
- Pengguna Bank DKI biasanya berkorelasi kuat dengan Penerima Subsidi & Program Pemerintah (Lansia, Pelajar, Penerima KJP, Pegawai Pemprov, dan Kartu Gratis Layanan Tertentu).
- Jika bank komersial digabungkan (**Mandiri, BRI, BCA, BNI**) itu menguasai sekitar **43%**. Serta **e-money** masih yang jadi raja di segmen komersial.
- Serta yang menarik yaitu adopsi sistem digital mulai tumbuh, tapi belum dominan. Ini menunjukkan penumpang masih nyaman dengan "Tap Kartu Fisik" yang dianggap lebih cepat dibanding harus buka HP dulu.

Revenue by Payment Method

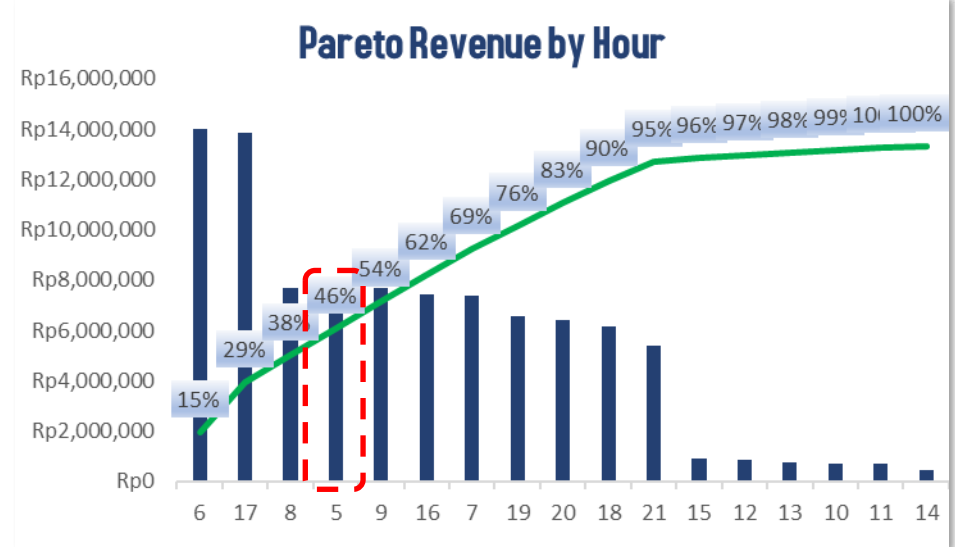


Insight:

- Jika **Transjakarta** ingin meningkatkan Revenue (bukan sekadar jumlah penumpang), fokus marketing harus diarahkan ke **43%** pengguna kartu bank komersial.
- Ada potensi yang belum tergarap pada **Bank BCA**. Karena dia bank transaksional terbesar di Jakarta untuk ritel. Jadi ini target potensial untuk dikonversi penggunaanya untuk naik bus.

The Golden 5 Hours

- Hanya dalam 5 Jam Operasional (05.00–09.00 & 17.00), Transjakarta sudah mengamankan lebih dari **50%** Pendapatan Harian.
- Data menunjukkan kumulatif 53.81% terjadi hanya di jam: **06, 17, 08, 05, dan 09**. Jika operasional bus dimaksimalkan di jendela waktu sempit ini, separuh target omzet sudah tercapai.
- Jam **06.00 (Pagi)** dan **17.00 (Sore)** adalah raja. Keduanya menyumbang hampir 30% (**29.46%**) dari total uang masuk.
- Terdapat kejutan di jam **5 pagi** yaitu menghasilkan revenue lebih banyak dari jam **7 pagi**.

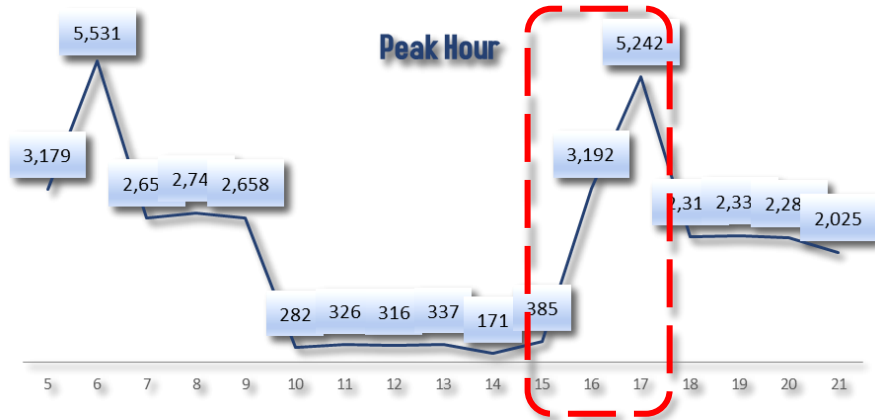


Insight:

- Prioritas Armada Premium di Jam 05.00 – 06.00.** Karena jam 05.00 pagi menyumbang revenue sangat tinggi (Rank 4).
- Efisiensi di Luar Golden Hours.** Kurangi frekuensi bus (headway diperlonggar) di jam 10.00 – 14.00 untuk menghemat BBM dan biaya operasional, karena dampak ke kehilangan pendapatan sangat minim.

Peak Hour

- Penumpang Transjakarta adalah "*Long-Distance Commuters*". Mereka harus berangkat sangat pagi (jam 5-6) dari daerah penyangga (Bekasi, Depok, Tangerang) agar bisa sampai di kantor pusat Jakarta jam 8. Penumpang jam 7-8 hanyalah "gelombang kedua" yang jarak rumahnya lebih dekat.
- Lonjakan sangat cepat dari jam 15.00 (385) meledak ke jam 17.00 (5.242).
- Terjadi penurunan trafik sangat ekstrem pada siang hari di jam 10.00 s/d 14.00 dengan rata-rata penumpang hanya 200-300 orang.

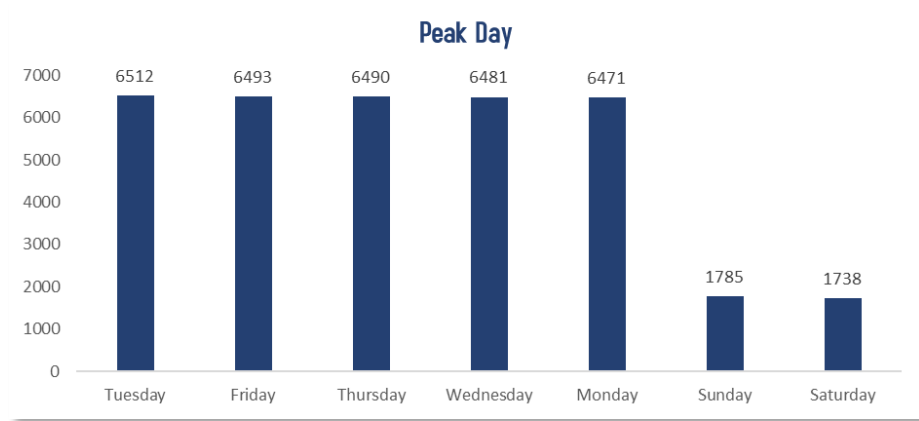


Insight:

- Terapkan *shift schedule* untuk armada dan pengemudi. Operasikan **100%** armada di jam **05.00-09.00** dan tarik **70%** armada ke pool di jam **10.00-14.00** untuk *maintenance* dan istirahat. Keluarkan lagi **100%** sudah *full capacity* sejak jam **04.45 pagi**. Keterlambatan ini akan membuat penumpang beralih ke moda transportasi lain.

Peak Day

- Variansi hamper 0% pada hari **Senin-Jumat**. Ini menandakan Transjakarta adalah moda transportasi **Murni Komuter**. Penumpangnya adalah orang yang sama, dengan rutinitas yang sama, jam yang sama, setiap hari kerja.
- Saat perkantoran tutup, Transjakarta **kehilangan 3/4** pelanggannya. Ini membuktikan bahwa warga Jakarta belum menjadikan Busway sebagai moda pilihan untuk jalan-jalan/wisata.
- Penumpang di hari **minggu** sedikit lebih tinggi dari hari **sabtu**. Ini mungkin terjadi karena efek **CFD (Car Free Day)**, di mana warga naik bus untuk olahraga pagi atau karena banyaknya warga yang pergi ke tempat ibadah/kondangan di hari **Minggu**.



Insight:

- Dengan penurunan trafik **73%** di akhir pekan, operasional armada harus dipangkas drastis untuk mencegah kerugian operasional.
- Karena weekend terjadi penurunan jumlah penumpang, bisa terapkan kampanye "Wisata Keliling Jakarta Murah." Ambil rute-rute wisata yang dipromosikan khusus **Sabtu-Minggu**.

Rute paling padat

- Rute dari **Cibubur** menjadi yang paling ramai karena akses KRL dari sana tidak sedekat dari **Bekasi/Serpong**. Mereka sangat bergantung pada Transjakarta.
- Rute yang tujuan akhirnya **Kuningan, Balai Kota, Bundaran Senayan, Blok M, Fatmawati** menandakan bahwa penumpangnya Adalah pekerja kantoran yang tinggal di pinggiran Jakarta.
- Jika dilihat dari asal penumpang yang ada di Top 10 rute terpadat ini sangat mengonfirmasi bahwa **Transjakarta** bukan hanya milik warga DKI, tapi tulang punggung warga **Bodetabek**.

Busiest Corridors



Insight:

- Pertahankan rute "*Direct Service*" ini di jam sibuk pagi/sore. Jangan memaksa mereka transit di halte sentral (seperti **Cawang/Harmoni**) karena akan menambah waktu tempuh dan menurunkan minat naik bus.
- Penumpang dari **BSD, Bintaro, dan Cibubur** biasanya kalangan menengah atas yang punya mobil. Pastikan area parkir (Park & Ride) di titik awal (**Halte Cibubur Junction, Halte Summarecon Bekasi, Halte BSD**) diperluas dan aman. Jika parkirnya susah, mereka akan kembali bawa mobil ke kantor.



DASHBOARD TRANSJAKARTA APRIL 2023

Day
Wednesday
Tuesday
Thursday
Saturday
Monday
Friday

Card Bank
bni
brizzi
dki
emoney
fiaz
online

Age Category
Boomer
Gen X
Gen Z
Millennial

Gender
Female
Male



DASHBOARD TRANSJAKARTA APRIL 2023

Revenue

Rp94,628,000

Transaction

35,970

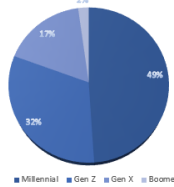
Avg. Ticket Price

Rp2,702.73

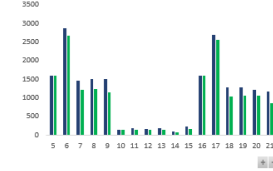
Missing Input

1,268

Passengers Profile

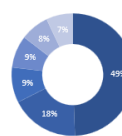


Travel Patterns by Male and Female



Financial

Revenue by Payment Method

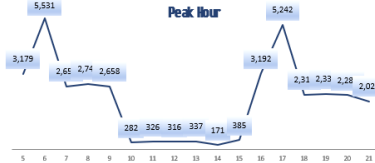


Pareto Revenue by Hour

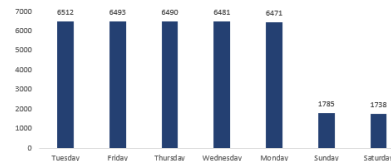


Peak Time & Busiest Corridors

Peak Hour



Peak Day



Busiest Corridors



Irfan Maulana

Data Analyst – Final Project Ms. Excel DQLab

Follow me:

Instagram: @i.ipaang

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/maulana-irfan/>

Github: <https://github.com/fafnir96>

Thanks!

